수리논술 기출

서울시립대 2026학년도 자연계열 [문제 4] 완성 답안과 채점 포인트

세 점을 고르고, 두 선분이 겹치는 길이의 평균을 구하는 문항입니다. 계산보다 "겹치는 길이"를 어떻게 읽느냐에서 먼저 갈립니다.

출제 범위	수학I(여러 가지 수열의 합), 확률과 통계(이산확률변수의 기댓값)
배점 · 시간	총 115점 — (a) 40점, (b) 75점 · 대학이 밝힌 예상 소요 시간 30분
문항 출처	서울시립대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서」 논술전형 문항카드 4

문항 요약

[문제 4] (총 115점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

수직선 위에 좌표가 $1, 2, \cdots, n$ $(n \geq 3)$인 n개의 점이 있다. 이 가운데 서로 다른 세 점을 차례로 뽑아 뽑힌 순서대로 A, B, C라 하고, 선분 AB와 선분 AC가 겹치는 부분의 길이를 확률변수 X로 둔다.

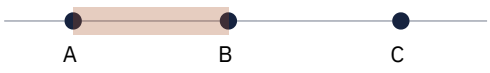
(a) X가 1일 확률을 묻는다. (40점)

(b) X의 평균을 묻는다. (75점)

문항 원문은 서울시립대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

먼저 그림으로 읽기

① B, C가 A의 같은 쪽



겹치는 부분 = 짧은 선분 AB 전체

X = min(|AB|, |AC|)

② B, C가 A의 반대쪽



두 선분은 점 A에서만 만남

X = 0

핵심 관찰. X가 양수가 되는 것은 B와 C가 A의 **같은 쪽**에 있을 때뿐이고, 그때 X는 A에서 **더 가까운 점까지의 거리**입니다. 이 한 문장을 답안 맨 앞에 쓰고 시작해야 이후의 모든 경우의 수가 근거를 갖습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

완성 답안

준비 — 표본공간과 X의 해석

세 점을 순서대로 선택하는 경우의 수는 ${}_n\mathrm{P}_3 = n(n-1)(n-2)$이고, 각 경우가 일어날 가능성은 모두 같다.

B와 C가 A를 기준으로 서로 반대쪽에 있으면 두 선분 AB, AC는 점 A에서만 만나므로 $X = 0$이다. B와 C가 A의 같은 쪽에 있으면 짧은 선분이 긴 선분에 포함되므로 X는 A에서 더 가까운 점까지의 거리이다.

따라서 자연수 k에 대하여 $X = k$인 것은 **B, C 중 한 점은 A에서 거리 k인 곳에 있고, 나머지 한 점은 같은 방향으로 A에서 거리가 k보다 먼 곳에 있는 경우**이다. 세 점이 서로 달라야 하므로 $k+1 \le n-1$, 즉 $1 \le k \le n-2$이다.

(a) $X = 1$일 확률

(i) B, C가 A의 오른쪽에 있는 경우: A의 좌표를 m이라 하면 가까운 점의 좌표는 $m+1$, 먼 점의 좌표는 $m+2, \cdots, n$ 중 하나이므로 $(n-m-1)$가지이다. 가까운 점이 B인지 C인지에 따라 2가지씩 있고 $m = 1, \cdots, n-2$이므로

$$2\sum_{m=1}^{n-2}(n-m-1) = 2 \times \frac{(n-2)(n-1)}{2} = (n-1)(n-2)$$

(ii) B, C가 A의 왼쪽에 있는 경우: 좌표를 $x \to n+1-x$로 바꾸면 (i)과 일대일로 대응하므로 경우의 수는 $(n-1)(n-2)$이다.

따라서

$$\mathrm{P}(X=1) = \frac{2(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)} = \frac{2}{n}$$

답: $\dfrac{2}{n}$

(b) X의 평균

$1 \le k \le n-2$인 k에 대하여 (a)와 같은 방법으로 센다. B, C가 A의 오른쪽에 있을 때 A의 좌표를 m이라 하면 가까운 점은 $m+k$, 먼 점은 $m+k+1, \cdots, n$ 중 하나로 $(n-m-k)$가지이고 $m = 1, \cdots, n-k-1$이다. B, C의 역할을 바꾸는 2가지를 곱하면

$$2\sum_{m=1}^{n-k-1}(n-m-k) = 2\sum_{j=1}^{n-k-1} j = (n-k)(n-k-1)$$

이고, 왼쪽에 있는 경우도 같은 수이므로 $X = k$인 경우의 수는 $2(n-k)(n-k-1)$이다. ($k=1$이면 (a)의 결과와 같다.)

따라서

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{k=1}^{n-2} k \times \frac{2(n-k)(n-k-1)}{n(n-1)(n-2)} = \frac{2}{n(n-1)(n-2)}\sum_{k=1}^{n-2} k(n-k)(n-k-1)$$

$k(n-k)(n-k-1) = k^3 - (2n-1)k^2 + n(n-1)k$이고, $N = n-2$라 두면

$$\sum_{k=1}^{N} k = \frac{(n-2)(n-1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^{N} k^2 = \frac{(n-2)(n-1)(2n-3)}{6}, \quad \sum_{k=1}^{N} k^3 = \left\{\frac{(n-2)(n-1)}{2}\right\}^2$$

이므로 공통인수 $\dfrac{(n-1)(n-2)}{12}$로 묶으면

$$\sum_{k=1}^{n-2} k(n-k)(n-k-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{12}\left\{3(n-1)(n-2) - 2(2n-1)(2n-3) + 6n(n-1)\right\} = \frac{(n-1)(n-2)}{12} \times n(n+1)$$

그러므로

$$\mathrm{E}(X) = \frac{2}{n(n-1)(n-2)} \times \frac{n(n+1)(n-1)(n-2)}{12} = \frac{n+1}{6}$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $\dfrac{n+1}{6}$

검산: $n=3$이면 점이 1, 2, 3뿐이고 A가 가운데(2)가 아닐 때만 $X=1$이므로 $\mathrm{E}(X)=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$. 공식에 넣어도 $\frac{3+1}{6}=\frac{2}{3}$로 같습니다.

다른 풀이 — 세 점을 먼저 고르고, 순서는 나중에

세 좌표를 크기순으로 $p<q<r$이라 하자. 먼저 세 점의 묶음을 고르고($_n\mathrm{C}_3$가지), 그 세 점에 A, B, C를 붙이는 6가지 순서가 같은 확률로 일어난다고 볼 수 있다.

A의 위치	순서의 수	X
가장 왼쪽 (p)	2	$q-p$
가운데 (q)	2	0 (B, C가 반대쪽)
가장 오른쪽 (r)	2	$r-q$

한 묶음 안에서 X의 평균은 $\dfrac{2(q-p)+2(r-q)}{6}=\dfrac{r-p}{3}$, 즉 **세 점이 차지하는 구간 길이의** $\frac{1}{3}$이다. 따라서 $\mathrm{E}(X)=\frac{1}{3}\{\mathrm{E}(r)-\mathrm{E}(p)\}$이다.

가장 큰 좌표가 s인 묶음은 $_{s-1}\mathrm{C}_2$개이고, $s\times{}_{s-1}\mathrm{C}_2=3\times{}_s\mathrm{C}_3$이다. 또 $_{s+1}\mathrm{C}_4-{}_s\mathrm{C}_4={}_s\mathrm{C}_3$이므로 $\displaystyle\sum_{s=3}^{n}{}_s\mathrm{C}_3={}_{n+1}\mathrm{C}_4$이다. 따라서

$$\mathrm{E}(r)=\frac{3\times{}_{n+1}\mathrm{C}_4}{{}_n\mathrm{C}_3}=\frac{3(n+1)}{4}$$

좌표를 $x\to n+1-x$로 뒤집으면 가장 작은 좌표와 가장 큰 좌표가 바뀌므로 $\mathrm{E}(p)=(n+1)-\mathrm{E}(r)=\dfrac{n+1}{4}$이다. 그러므로

$$\mathrm{E}(X)=\frac{1}{3}\left\{\frac{3(n+1)}{4}-\frac{n+1}{4}\right\}=\frac{n+1}{6}$$

(a)도 같은 표로 풀립니다. $X=1$은 "A가 왼쪽 끝이고 $q=p+1$" 또는 "A가 오른쪽 끝이고 $r=q+1$"인 경우입니다. 연속한 두 수가 들어 있는 묶음은 각각 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$개이고 한 경우마다 순서가 2가지이므로

$$\mathrm{P}(X=1)=\frac{2\times\frac{(n-1)(n-2)}{2}+2\times\frac{(n-1)(n-2)}{2}}{6\times{}_n\mathrm{C}_3}=\frac{2(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)}=\frac{2}{n}$$

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

대학이 공개한 채점 기준은 (a) "여러 가지 수열의 합을 활용하여 확률을 계산할 수 있다" 40점, (b) "여러 가지 수열의 합을 활용하여 기댓값을 계산할 수 있다" 75점입니다. 아래는 그 기준에 비추어 답안에서 특히 챙겨야 할 부분입니다.

1. **X의 뜻을 먼저 문장으로 쓰기**
   반대쪽이면 0, 같은 쪽이면 가까운 점까지의 거리. 이 문장 없이 바로 시그마로 들어가면, 계산이 맞아도 경우를 왜 그렇게 나눴는지 근거가 비어 보입니다.

2. **분모와 분자의 기준을 통일하기**
   "순서대로 A, B, C"이므로 분모는 $_n\mathrm{P}_3$입니다. 분자는 순서를 따져 세고 분모에 $_n\mathrm{C}_3$을 쓰면 확률이 $\frac{12}{n}$처럼 나와 n이 작을 때 1을 넘습니다. 답이 1을 넘는지만 확인해도 잡을 수 있는 실수입니다.

3. **×2를 두 번 챙기기**
   "가까운 점이 B인지 C인지"의 2배, "오른쪽이냐 왼쪽이냐"의 2배. 둘 중 하나를 빠뜨리면 (a)가 $\frac{1}{n}$이 됩니다.

4. **k와 시그마의 범위**
   X는 $n-2$를 넘을 수 없고, A의 좌표는 1부터 $n-k-1$까지입니다. 범위가 한 칸 어긋나면 이후 식이 전부 틀어집니다. 서울시립대는 모집요강에 "풀이 과정의 완성도에 따라 차등 배점"한다고 밝히고 있으니, 범위를 그렇게 정한 이유도 한 줄 적어두세요.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

5 **전개하지 말고 묶기**

세 개의 합 공식을 그대로 전개하면 실수가 잦습니다. $\frac{(n-1)(n-2)}{12}$로 먼저 묶으면 괄호 안이 n^2+n으로 깔끔하게 정리됩니다.

6 **작은 n으로 검산하기**

$n=3$이면 $\mathrm{E}(X)=\frac{2}{3}$, $n=4$이면 $\frac{5}{6}$. 시험장에서 30초면 끝나는 검산입니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
경우 나누기	A의 좌표별로 B, C 위치를 나누어 셈	같은 흐름 + X의 뜻을 먼저 문장으로 정리
왼쪽 경우	직접 다시 계산	좌표 뒤집기로 대칭 처리(직접 세어도 무방)
(b) 합 계산	세제곱까지 전개 후 정리	같은 식, 공통인수로 먼저 묶어 정리
추가	—	검산, 다른 풀이(구간 길이의 $\frac{1}{3}$)

최종 답은 대학 예시답안과 같습니다. 문항 원문과 대학 예시답안은 서울시립대학교 입학처 홈페이지와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 서울시립대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 자체평가 보고서」 논술전형 문항카드(자연계열 수학 4번). 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 서울시립대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.